

现代电机控制技术

第一章 绪论

1. 电磁转矩

基本推导见 机电能量转换原理

• 电磁转矩由主电磁转矩和磁阻转矩构成。

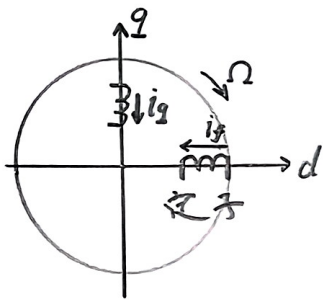
电磁转矩：
① 能量方面：感生电动势使耦合场从电源吸收电能；
动生电动势使耦合场内能量输出为机械能 $\rightarrow T_e$
② 力方面：主电磁转矩由定转子径向磁场相互作用产生。
将转子磁场轴线拉向定子磁场。
磁阻转矩：由定/转子凸极产生。

电机的电磁转矩

① 直流电机

直流电机的定子绕组在 d 轴方向产生主极磁场；

直流电机的转子绕组虽然旋转但在电刷与换向器作用下，在 q 轴方向产生转子磁场。



$$T_e = i_f i_q \frac{\partial M_{dq}}{\partial \theta_r} = i_f i_q M \sin \theta_r = i_f i_q L_{mf}$$

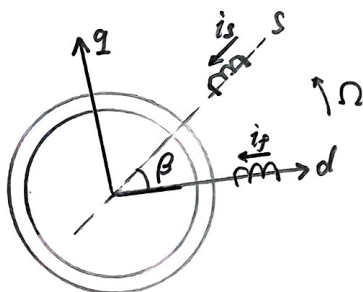
(L_{mf} 为励磁电感)

$$T_e = \psi_f i_q$$

② 同步电机

同步电机的定子绕组通入三相电流产生旋转磁动势(磁场)。

同步电机的转子磁场跟随定子磁场旋转。



$$T_e = i_s i_f \frac{\partial M_{sr}}{\partial \theta_r} = i_s i_f L_m \sin \beta = i_s \psi_f \sin \beta$$

若有凸极 $\rightarrow$ 磁阻转矩 $\frac{1}{2}(L_d - L_q) i_s^2 \sin 2\beta$

③ 异步电机

$$T_e = i_s i_r L_m \sin \theta_{sr}$$

2. 空间矢量

在电机内空间按正弦分布的物理量可用空间矢量表示.

Ⅰ 磁动势矢量

- 单相定子绕组通入直流电在气隙内产生矩形波分布的恒定磁动势.
通入交流电在气隙内产生矩形波分布的脉振磁动势.

↓ Fourier 分解

基波脉振磁动势.

正弦分布固定可以描述为空间矢量: $\vec{f}_A = f_A(r) e^{j0^\circ}$

$\downarrow$ $\downarrow$
时间 空间

- 三相定子绕组通入交流电在气隙内产生旋转磁动势.

$$\vec{f}_s = \frac{3}{2} f_1 e^{j(\omega_1 t + \phi_1)}$$

Ⅱ 电流矢量

- i_A, i_B, i_C 与 f_A, f_B, f_C 同相成比例, 用电流矢量表征磁动势.

$$\vec{i}_s = \frac{3}{2} i_1 e^{j(\omega_1 t + \phi_1)}$$

Ⅲ 电压矢量 (时间相位差异在对称三相系统中转化为空间差异)

$$\vec{e}_s \dots$$

Ⅳ 磁链矢量 $\rightarrow$ 电动势矢量

↓

有空间分布, 定义为空间矢量.

空间矢量与电磁转矩

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{直流电机: } \vec{T}_e = n_p \vec{\psi}_f \times \vec{i}_d \\ \text{同步电机: } \vec{T}_e = n_p \vec{\psi}_f \times \vec{i}_s \\ \text{异步电机: } \vec{T}_e = n_p \vec{\psi}_r \times \vec{i}_s \end{array} \right.$$

第二部分 PMSM电机控制.

第一章 PMSM结构与基本工作原理.

PMSM的结构及分类

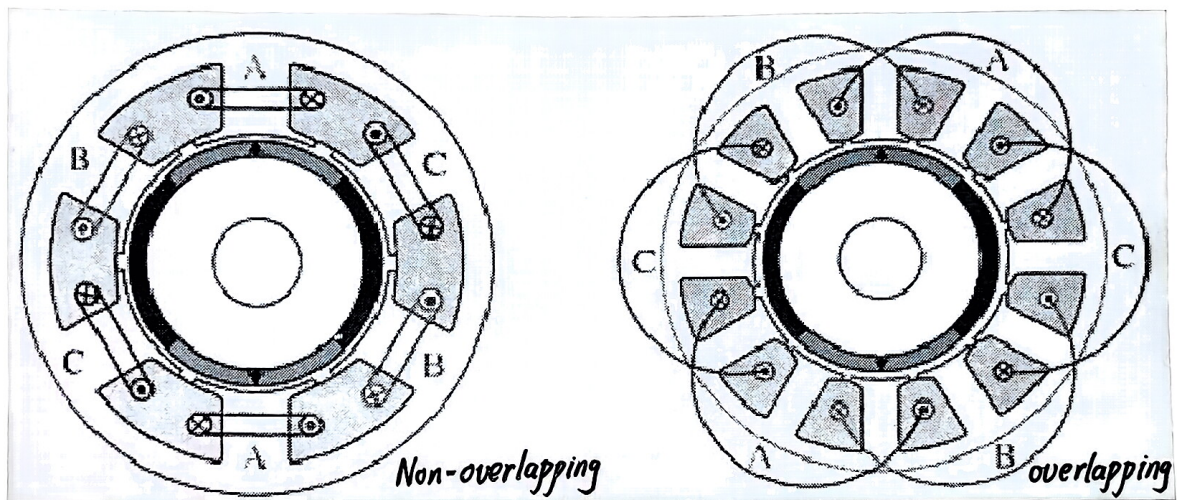
• PMSM由定子、转子和端盖等部件构成.

{ 定子: 装有三相交流绕组, 称为电枢;
转子: 装有永磁材料;

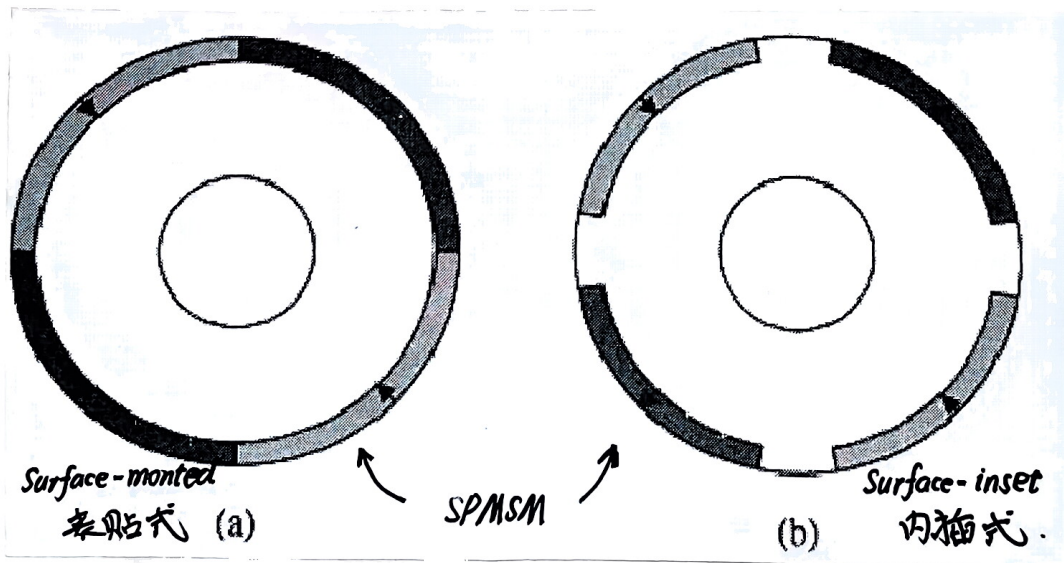
• PMSM的分类

① 按转子贴装位置分类 { 外转子式 PMSM (Outer rotor)
内转子式 PMSM (Inner rotor)

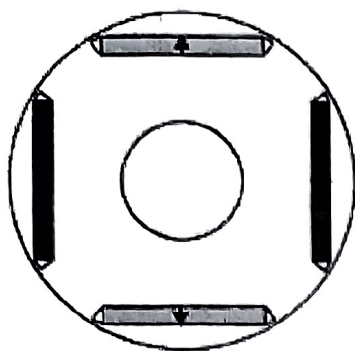
② 按定子绕组方式分类 { 集中式绕组 (Non-overlapping)
分布式绕组 (overlapping)



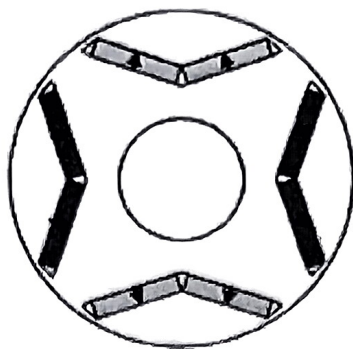
③ 按永磁体在铁心中位置分类 { 表面式 PMSM (SPMSM, Surface)
内置式 PMSM (IPMSM, Interior)



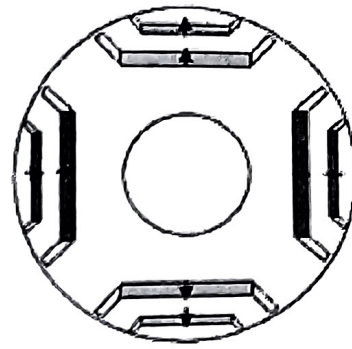
SPMSM为典型的隐极机, 其 $L_d \approx L_q$;



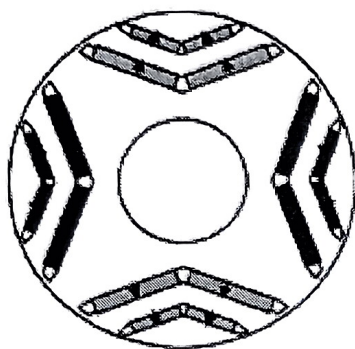
(a)



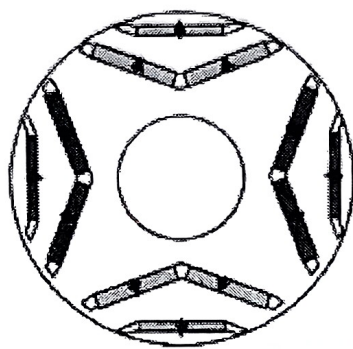
(b)



(c)

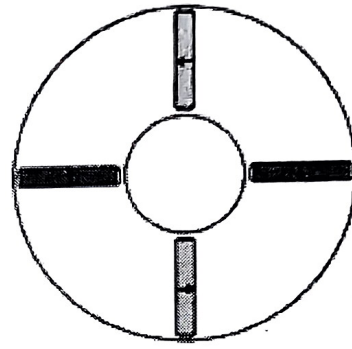


(d)



(e)

IPMSM



(f)

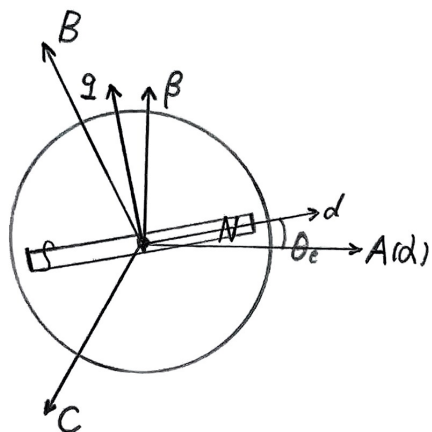
IPMSM为凸极机, $L_g > L_d$;

④按反电动势(Back-EMF)分类

- BLDC (直流无刷电机 - 方波)
- PMSM (永磁同步电机 - 正弦波)

第二章 PMSM的数学模型

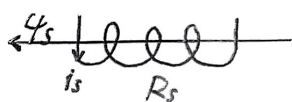
- 基本假设：
 - i) 定子绕组为Y型接法，三相绕组对称分布且绕组轴线在空间中相差 120° ；
 - 转子永磁体在气隙内产生励磁磁链；
 - ii) 忽略定子绕组的齿槽效应；
 - iii) 忽略定/转子铁心的铁损，转子无阻尼绕组。



ABC 坐标系 $\rightarrow$ 三相静止坐标系 (定子三相)
 $\alpha\beta$ 坐标系 $\rightarrow$ 两相静止坐标系 (定子两相)
 dq 坐标系 $\rightarrow$ 两相旋转坐标系 (转子两相)

三相静止坐标系的PMSM模型

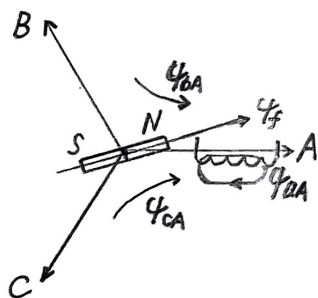
定子电压方程 u_s 由 R_s 上的电压降和定子反电动势构成。



$$\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_s = R_s \vec{i}_s + \frac{d}{dt} \vec{\psi}_s$$

定子磁链方程 ψ_s 由永磁磁链 ψ_f 和电枢磁链 ψ_a 构成。



1 永磁磁链

$$\vec{\psi}_f = \psi_f \begin{pmatrix} \cos\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$$

ψ_f 仅与转子位置有关；

2 电枢磁链

$$\vec{\psi}_a = \begin{pmatrix} \psi_{aA} \\ \psi_{aB} \\ \psi_{aC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix}$$

L 为定子绕组自感； M 为定子绕组的互感。

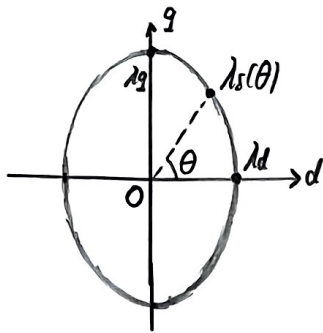
1. 定子自感与漏自感

- 漏磁通：未穿过气隙，与 θ_e 无关；
- 主磁通：穿过气隙与定子自身交链。

考虑凸极效应，首先求定子附近的磁导分布 $\lambda_s(\theta)$ 。

q 轴气隙磁导最大， d 轴气隙磁导最小，假定 λ 为正弦分布

$$\lambda_s(\theta) = \lambda_{s0} - \lambda_{s2} \cos 2\theta$$



$\theta = 0$ 时: d 轴气隙磁导 $\lambda_{sd} = \lambda_{s0} - \lambda_{s2}$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ 时: q 轴气隙磁导 $\lambda_{sq} = \lambda_{s0} + \lambda_{s2}$

$$\lambda_s(\theta) = \frac{1}{2}(\lambda_{sd} + \lambda_{sq}) - \frac{1}{2}(\lambda_{sq} - \lambda_{sd}) \cos 2\theta$$

现考虑A相自感, 通入电流 i_A 时, A相绕组沿轴线方向磁通量 Φ_{AAs}

$$\begin{aligned} \Phi_{AAs}(\theta_e) &= K F_A \lambda_s(\theta_e) = K N_A i_A \left(\frac{1}{2}(\lambda_{sd} + \lambda_{sq}) + \frac{1}{2}(\lambda_{sd} - \lambda_{sq}) \cos 2\theta_e \right) \\ &= i_A \left(\frac{1}{2}(L_{AAd} + L_{AAq}) + \frac{1}{2}(L_{AAd} - L_{AAq}) \cos 2\theta_e \right) \end{aligned}$$

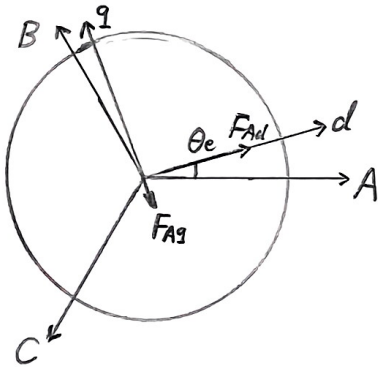
L_{AAd} 与 L_{AAq} 为 A 相 d/q 轴自感

⇒ A 相自感与漏自感:

$$\begin{cases} L_{AA}(\theta) = L_{s0} - L_{s2} \cos 2\theta_e, \text{ 其中 } \begin{cases} L_{s0} = \frac{1}{2}(L_{AAd} + L_{AAq}) \\ L_{s2} = \frac{1}{2}(L_{AAd} - L_{AAq}) \end{cases} \\ L_{As} = L_s \end{cases}$$

三相定子绕组自感:
$$\begin{cases} L_{AA} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2\theta_e \\ L_{BB} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2(\theta_e - 120^\circ) \\ L_{CC} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{cases}$$

II. 定子互感.



考虑 A 相与 B 相的互感. A 相通入电流 i_A , 产生磁动势 F_A .

$$\begin{cases} F_{Ad} = F_A \cos \theta_e = N_A i_A \cos \theta_e \\ F_{Aq} = F_A \sin \theta_e = -N_A i_A \sin \theta_e \\ \psi_{Ad} = K N_A \lambda_{sd} i_A \cos \theta_e \\ \psi_{Aq} = -K N_A \lambda_{sq} i_A \sin \theta_e \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \psi_{BAS}(\theta_e) &= \psi_{Ad} \cos(\theta_e - 120^\circ) - \psi_{Aq} \sin(\theta_e - 120^\circ) \\ &= -\frac{1}{4} i_A (L_{AAd} + L_{AAq}) + \frac{1}{2} i_A (L_{AAd} - L_{AAq}) \cos 2(\theta_e + 30^\circ) \\ M_{s0} &= \frac{1}{4} (L_{AAd} + L_{AAq}), \quad M_{s2} = \frac{1}{2} (L_{AAd} - L_{AAq}) = L_{s2}. \end{aligned}$$

三相定子绕组互感:
$$\begin{cases} M_{AB} = M_{BA} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e + 30^\circ) \\ M_{BC} = M_{CB} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ M_{AC} = M_{CA} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \end{cases}$$

坐标变换 磁动势不变时将交流电机等效为“直流电机”.

Clark 变换 ABC 坐标系 $\longleftrightarrow$ $\alpha\beta$ 坐标系.

• 等幅值变换 $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

等功率变换 $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

• Clark 反变换 $T_{\alpha\beta \rightarrow ABC} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

① $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta}$ $T_{\alpha\beta \rightarrow ABC}$ 为二维单位矩阵, 对 $\alpha\beta$ 坐标系下物理量作用可复原;
 $T_{\alpha\beta \rightarrow ABC}$ $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta}$ 不为三维单位矩阵, 对 ABC 坐标系下物理量作用下对对称三相系统等效.

Park变换

• 正变换 $T_{\alpha\beta \rightarrow dq} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

反变换 $T_{dq \rightarrow \alpha\beta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

两相转子坐标系的PMSM模型

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \Rightarrow i_{3s} = T i_{2r}$$

对定子电压方程作变量代换.

$$T \begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & \\ & R_s & \\ & & R_s \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \psi_s.$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_{fA} \\ \psi_{fB} \\ \psi_{fC} \end{pmatrix} = \frac{d}{dt} \psi_f \begin{pmatrix} \cos\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} = \omega_e \psi_f \begin{pmatrix} -\sin\theta_e \\ -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_{aA} \\ \psi_{aB} \\ \psi_{aC} \end{pmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

$$L(\theta_e) = L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} + L_{s2} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_e & \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & -\cos 2(\theta_e - 120^\circ) & \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 150^\circ) & \cos 2(\theta_e + 90^\circ) & -\cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$$

① 对 $L_{s0} T i_{2r}$ 项:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (L_{s0} T i_{2r}) &= L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \\ &\quad + \omega_e L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin\theta_e & -\cos\theta_e \\ -\sin(\theta_e - 120^\circ) & -\cos(\theta_e - 120^\circ) \\ -\sin(\theta_e + 120^\circ) & -\cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

② 对 L_{s2} 项:

$$\begin{aligned} L_{s2} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_e & \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & -\cos 2(\theta_e - 120^\circ) & \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 150^\circ) & \cos 2(\theta_e - 90^\circ) & -\cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \\ = -\frac{3}{2} L_{s2} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & \sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & \sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} M T_{i2r} = \frac{3}{2} \omega_e L_{s2} \begin{pmatrix} -\sin\theta_e & \cos\theta_e \\ -\sin(\theta_e - 120^\circ) & \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ -\sin(\theta_e + 120^\circ) & \cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} - \frac{3}{2} L_{s2} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & \sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & \sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

两侧左乘 $\frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & \cos(\theta_e - 120^\circ) & \cos(\theta_e + 120^\circ) \\ -\sin\theta_e & -\sin(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & \\ & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} L_{s0} - L_{s2} & \\ & L_{s0} - L_{s2} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \omega_e \begin{pmatrix} -L_{s0} + L_{s2} & \\ & -L_{s0} + L_{s2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \omega_e \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_f \end{pmatrix}$$

d轴电感 $L_d = \frac{3}{2} (L_{s0} - L_{s2}) = \frac{3}{2} L_{Ad}$

q轴电感 $L_q = \frac{3}{2} (L_{s0} + L_{s2}) = \frac{3}{2} L_{Aq}$

• 定子电压方程

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s + L_d p & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_d & R_s + L_q p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \omega_e \psi_f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

电磁转矩

① 定子三相绕组 W_{sm}

$$W_{sm} = \frac{1}{2} (i_A \ i_B \ i_C) \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix} = \frac{3}{2} (i_d \ i_q) \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & \\ & L_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \psi_f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow W_{sm} = \frac{3}{2} (L_d i_d^2 + L_q i_q^2 + \psi_f i_d)$$

② 转子三相绕组 W_{rm}

定子q轴电流, 不会与转子等效励磁绕组交链

$$\psi_r = \psi_d = L_d i_d + \psi_f$$

③ 总磁能

$$W_m = \frac{3}{2} (L_d i_d^2 + L_q i_q^2 + 2 i_d \psi_f) + \frac{1}{2} i_f^2 \psi_f$$

由机电能量转换原理 $T_{em} = n_p \left(\frac{\partial W_m}{\partial i_d} \frac{\partial i_d}{\partial \theta_r} + \frac{\partial W_m}{\partial i_q} \frac{\partial i_q}{\partial \theta_r} \right)$

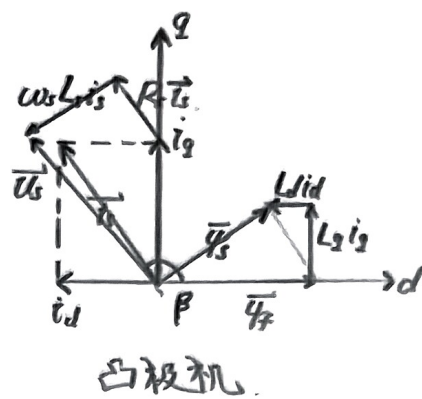
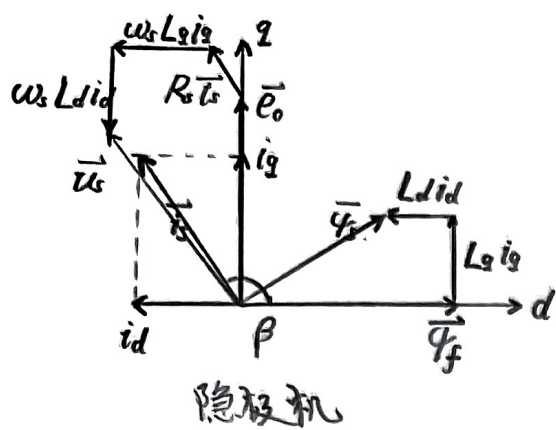
$$\frac{\partial i_d}{\partial \theta_r} = i_q \Rightarrow \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q)$$

$$\frac{\partial i_q}{\partial \theta_r} = i_d$$

$$T_e = \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q)$$

↓ ↓
主电磁转矩 磁阻转矩.

• 矢量图

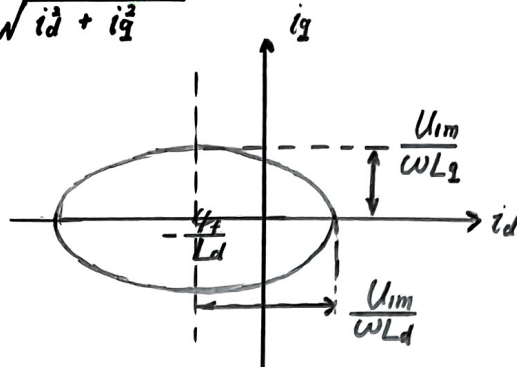
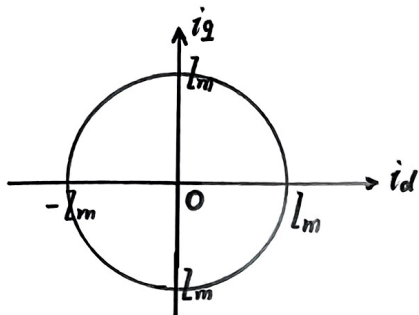


第三章 PMSM 稳态工作特性

1. PMSM 稳态工作特性.

电流特性/电压特性

• 电流特性 - 电流极限圆: $I_m \geq \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$



• 电压特性

$$U_{1m} = \sqrt{U_d^2 + U_q^2}$$

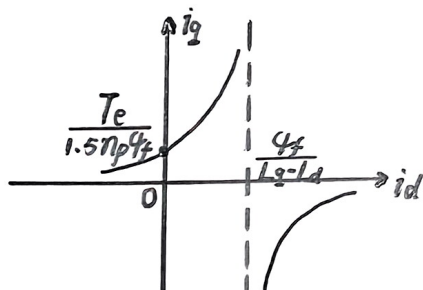
$$= \sqrt{(R_s i_d - \omega L_q i_q)^2 + (R_s i_q + \omega \psi_f + \omega L_d i_d)^2}$$

$$\stackrel{\omega \text{ 很大}}{\approx} \omega \sqrt{(L_q i_q)^2 + (\psi_f + L_d i_d)^2}$$

$$\Downarrow$$

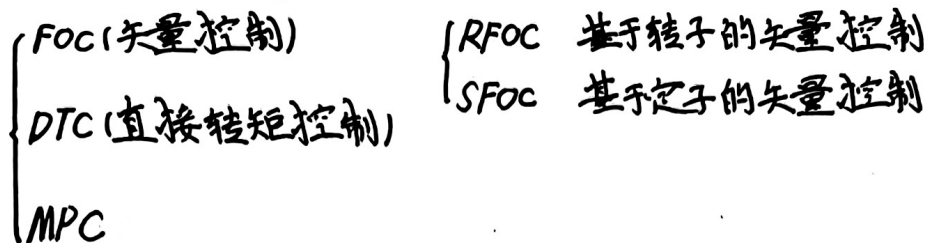
$$\frac{(i_d + \frac{\psi_f}{L_d})^2}{(\frac{L_q}{L_d})^2} + i_q^2 = (\frac{U_{1m}}{\omega L_q})^2 \quad \text{为电压极限椭圆.}$$

转矩特性



由PMSM转矩公式, T_e 固定时, i_d, i_q 为双曲线.
为恒转矩曲线.

第四章 PMSM 控制框架



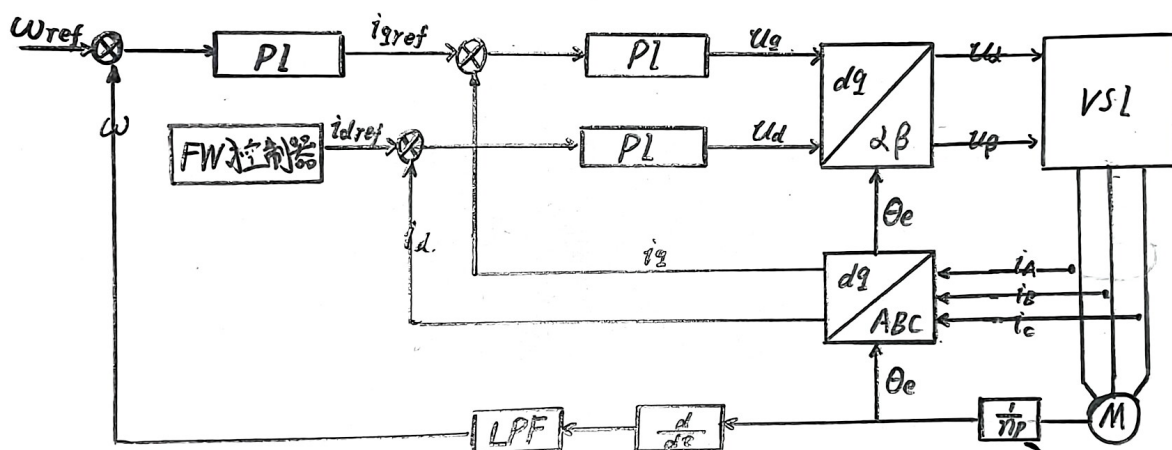
1. RFOC 基本控制框架

RFOC $\rightarrow$ 转子磁链和主极磁链相互作用产生转矩.

$$T_e = n_p \frac{1}{L} \bar{\psi}_r \times \bar{\psi}_s$$

将矢量变换到 dq 坐标系内并使 d 轴和 $\bar{\psi}_r$ 方向一致.

$\begin{cases} i_d \rightarrow \text{弱磁控制} \\ i_q \rightarrow \text{转矩控制} \end{cases}$



2. RFOC 电流控制策略

MPA 控制 — 最大转矩/电流比控制(低速)

• $i_d = 0$ 的控制策略: 考虑 $T_e = \frac{3}{2} n_p \psi_f i_q + \frac{3}{2} n_p (L_d - L_q) i_d i_q$

对于 SPM, $i_d = 0$ 时对于一定的 i_s , 已经最大转矩输出,

对于 LPM, $i_d = 0$ 时, 由于磁阻转矩未得到利用, 对于此时的 i_s , 输出转矩未达最大值.

• MTPA 控制(使用小的 i_s 产生大的 T_e).

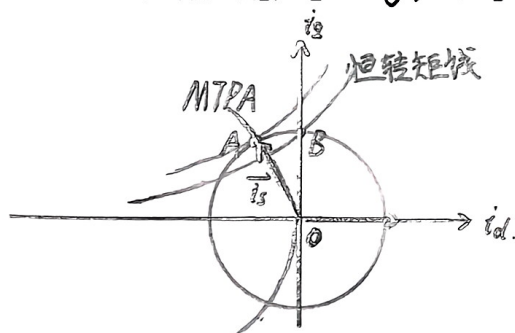
$$F = \sqrt{i_d^2 + i_q^2} + \lambda \left(T_e - \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q) \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial i_d} = \frac{i_d}{\sqrt{i_d^2 + i_q^2}} - \frac{3}{2} \lambda n_p (L_d - L_q) i_q = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial i_q} = \frac{i_q}{\sqrt{i_d^2 + i_q^2}} - \frac{3}{2} \lambda n_p (\psi_f + (L_d - L_q) i_d) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = T_e - \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_d^* = \frac{-\psi_f + \sqrt{\psi_f^2 + 4(L_d - L_q)^2 i_q^2}}{2(L_d - L_q)} \\ i_q^* = \frac{\left(\frac{8T_e \psi_f}{3n_p}\right) + \sqrt{\left(\frac{8T_e \psi_f}{3n_p}\right)^2 - 4(\psi_f^2 - 4(L_d - L_q)^2) \left(\left(\frac{4T_e}{3n_p}\right)^2 - \psi_f^2\right)}}{2(\psi_f^2 - 4(L_d - L_q)^2)} \end{cases}$$

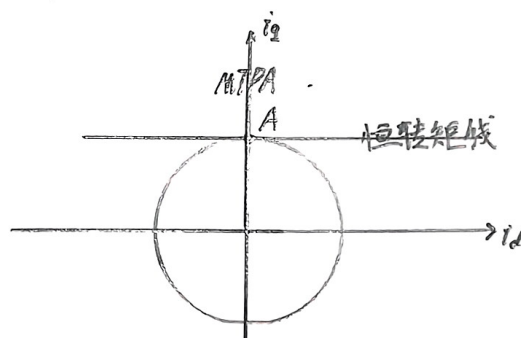
↓

$$4(L_d - L_q)^2 i_q^4 + \frac{2}{3} T_e \psi_f i_q - \frac{1}{9} T_e^2 = 0$$



A 即为 MTPA 控制下的工作点

B 即为 $i_d^* = 0$ 控制下的工作点 (LPM).



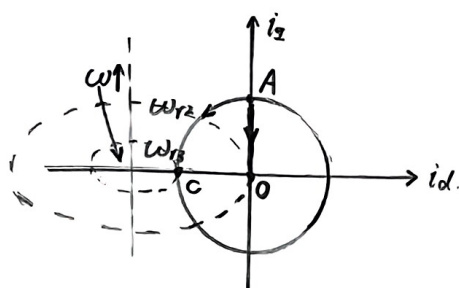
SPM 下, $i_d = 0$ 即为 MTPA

• MTPA 线为双曲线一部分, 中心点为 $(\frac{\psi_f}{2(L_d - L_q)}, 0)$.

MTPA 能够维持的点为 OA 段, 此时 PMSM 可保持恒转矩运行.

弱磁控制

定子电压达到最大值时, 转速越小, 电压极限椭圆越大.

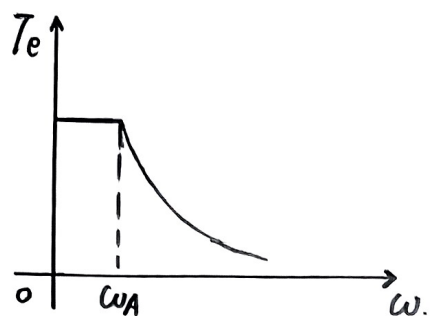


若保持 $i_d = 0$, 则工作点由 A → B, 最大转速为 ω_{r2} , 带载情况下最大速度更低.

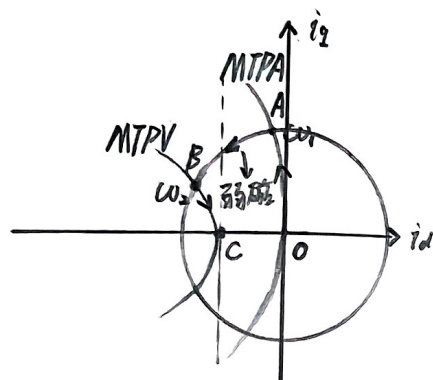
若使用 $i_d < 0$, i_d 对 ψ_f 起去磁作用, 在额定电流和不变的电压下, 工作点 A → C, 最大速度提高.

• $i_d < 0$, 负向 i_d 越大, 在 i_s 和 u_s 不变时的速度越高 (弱磁升速).

- 若电流极限圆很大, i_d 可能对 ψ_f 完全去磁, 这是不允许的.
- MTPA 在 0A 段可恒转矩控制, 若希望升速, 只能恒功率控制使用弱磁升速.

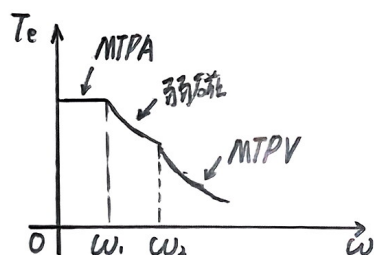


MTPV 控制 — 最大功率输出控制(高速).

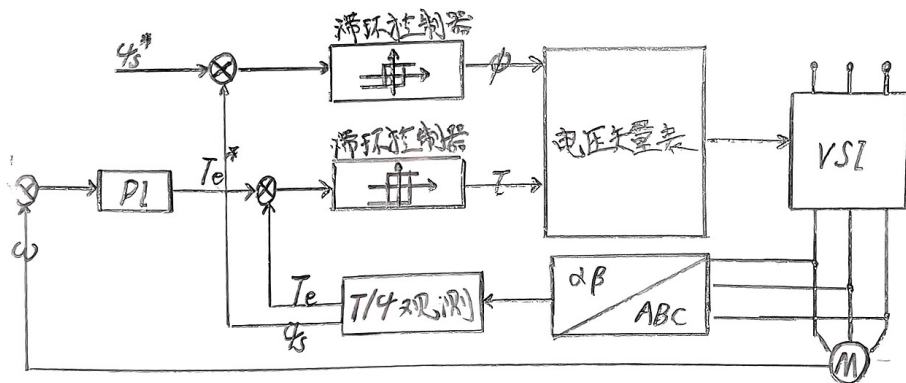


- 工作点到达 B 点后, 可以要求 PMSM 输出功率最大, 进行 MTPV 控制.

- 若电流限制很小, 则 MTPV 不存在.



4. DTC基本控制框架



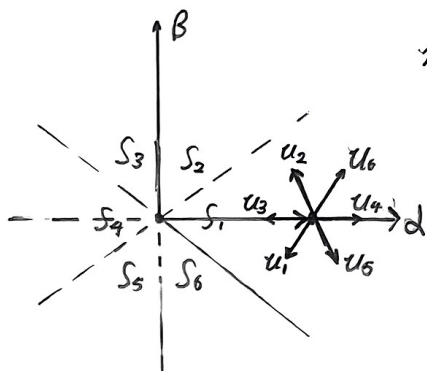
- ① 无需旋转坐标变换;
- ② 无电流调节器, 无PWM调制;
- ③ 对 \$\psi_s\$ 和 \$T_e\$ 采用 Bang-Bang 控制, 动态性能好.

· 磁链和转矩控制

○ 磁链控制

$$\psi_s = \int (u_s - R_s i_s) dt \xrightarrow{\text{忽略电阻}} \psi_s = \int u_s dt$$

\$u_s\$ 为非零矢量时, \$\psi_s\$ 将在 \$\psi_s(t_0)\$ 基础上沿 \$u_s\$ 方向移动.



不同扇区中, 不同的基本电压矢量对 \$\psi_s\$ 影响不同.

\$S_i\$ 扇区中各基本矢量影响

	\$u_1\$	\$u_2\$	\$u_3\$	\$u_4\$	\$u_5\$	\$u_6\$
\$ \psi_s \$	↓	↓	↓↓	↑↑	↑	↑
\$\theta_s\$	↓	↑	不变	不变	↓	↑
	小幅减小 \$\psi_s\$	迅速减小 \$\psi_s\$	迅速建立 \$\psi_s\$	迅速建立 \$\psi_s\$	小幅增加 \$\psi_s\$	小幅增加 \$\psi_s\$
					前30°	后30°

\$u_0, u_7\$ 基本使 \$|\psi_s|, \theta_s\$ 不变.

○ 转矩控制: $T_e = \frac{3}{2} \frac{p}{L_d} |\psi_s| |\psi_r| \sin \theta_{sr} + \frac{3}{4} p \frac{L_d - L_q}{L_d L_q} |\psi_s|^2 \sin 2\theta_{sr}$

控制 \$\theta_{sr}\$ 以控制 \$T_e\$.

\$\psi_s\$ 旋转角速度 (有角度变化时): $\omega = \frac{2\omega_u}{3|\psi_s|}$

{ 基频以下可插入零矢量以减小 \$\omega\$ 维持 \$T_e\$;
基频以上仅可减小 \$|\psi_s|\$

· 磁链轨迹控制 — 圆形磁链轨迹.

使用滞环控制器进行 Bang-Bang 控制, 给出控制指令 \$\phi, \tau\$.

$$\phi = \begin{cases} 1 & |\psi_s| - |\psi_s^*| \geq \varepsilon \\ \text{不变} & \text{其他} \\ 0 & |\psi_s| - |\psi_s^*| \leq -\varepsilon \end{cases} \quad \tau = \begin{cases} 1 & \tau - \tau^* \geq \varepsilon \\ \text{不变} & \text{其他} \\ 0 & \tau - \tau^* \leq -\varepsilon \end{cases}$$

\$\phi\$ 的值标志 \$|\psi_s|\$ 过大/过小; \$\tau\$ 的值标志 \$T_e\$ 过大/过小.

由此选择电压矢量.

		S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
$\tau=0$	$\phi=1$	u_2	u_3	u_1	u_5	u_4	u_6
	$\phi=0$	u_6	u_2	u_3	u_1	u_5	u_4
$\tau=1$		u_0 / u_7					

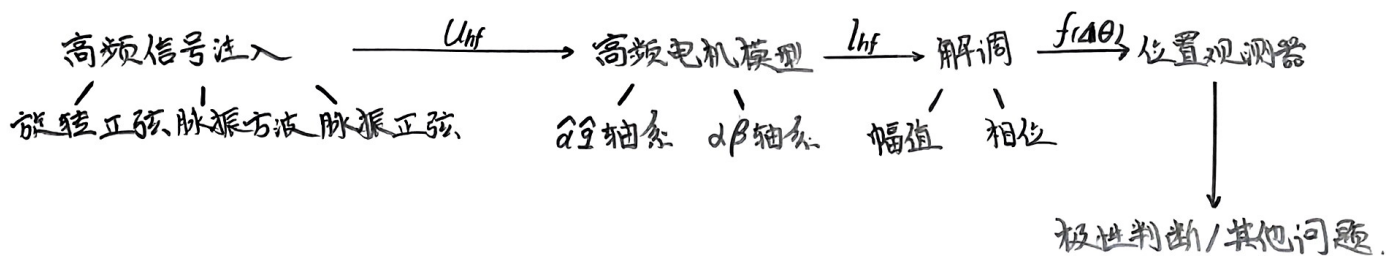
• 磁链/转矩观测器

$$\psi_{\alpha\beta} = \int (u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}) dt \rightarrow \begin{cases} |\psi_s| = \sqrt{\psi_\alpha^2 + \psi_\beta^2} \\ T_o = \frac{3}{2} p (\psi_\alpha i_\beta - \psi_\beta i_\alpha) \end{cases}$$

第六章 基于凸极的无感控制

PMSM 由于定转子结构不对称 { 结构凸极 (LPM)
饱和凸极 (SPM).

电感变化与转速无关, 在静止/低速时可进行位置估计.



1. PMSM 电机的高频模型.

dq 轴系下的电机模型

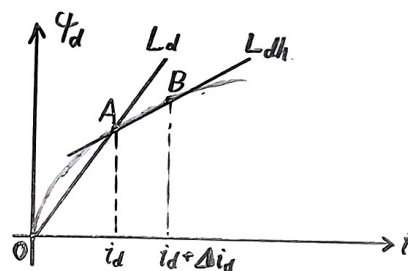
$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\omega_e \psi_q \\ \omega_e \psi_d \end{pmatrix}$$

○ 注入频率远高于基波频率时, 反电动势与定子压降可以忽略.

○ 高频注入下应考虑交叉饱和效应.

$$\begin{cases} \psi_d = \psi_d(i_d, i_q) \\ \psi_q = \psi_q(i_d, i_q) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{pmatrix}$$

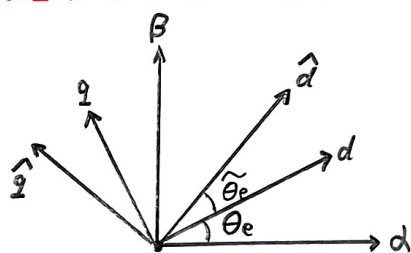


$L_{dh} \neq L_d$, 前者为增量电感, 后者为视在电感.

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{pmatrix}$$

L_{dh}, L_{qh} 为增量自感; L_{dqh} 为交叉饱和引发的增量互感.

$\alpha\beta$ 轴系下的电机模型



$\hat{\theta}_e$: α 全轴系估计电角度;
 $\tilde{\theta}_e$: α 全轴估计电角度与实际电角度差值.

$$\begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & -\sin \tilde{\theta}_e \\ \sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & \sin \tilde{\theta}_e \\ -\sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} \begin{pmatrix} L_{qh} & -L_{dqh} \\ -L_{dqh} & L_{dh} \end{pmatrix}$$

$$\text{定义 } \Sigma L = \frac{1}{2}(L_{dh} + L_{qh}); \Delta L = \frac{1}{2}(L_{qh} - L_{dh})$$

$$\Rightarrow p \begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\Sigma L + \Delta L \cos 2\tilde{\theta}_e + L_{dqh} \sin 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} & \frac{\Delta L \sin 2\tilde{\theta}_e - L_{dqh} \cos 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} \\ \frac{\Delta L \sin 2\tilde{\theta}_e - L_{dqh} \cos 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} & \frac{\Sigma L - \Delta L \cos 2\tilde{\theta}_e - L_{dqh} \sin 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix}$$

$$p \begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix}$$

式中: θ_m 为交叉饱和角:
$$\begin{cases} \theta_m = \arctan\left(\frac{-L_{dqh}}{\Delta L}\right) \\ L_p = \frac{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2}{2\Delta L} \\ L_n = \frac{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2}{\sqrt{\Delta L^2 + L_{dqh}^2}} \end{cases} \quad (L_p \ll L_n)$$

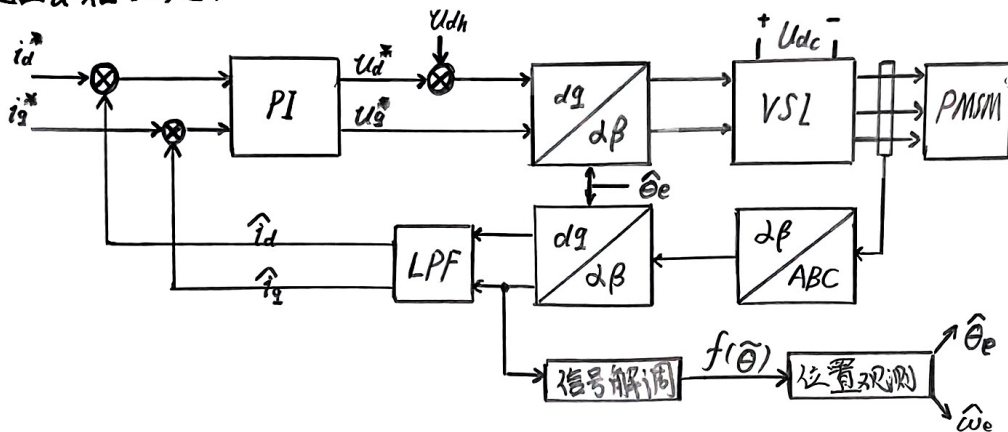
$\alpha\beta$ 坐标系下的电机模型

$$p \begin{pmatrix} i_{dh} \\ i_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{pmatrix}$$

2. 高频信号注入

估计d-q轴系注入法

可以在d-q轴系下任一位置进行高频电压注入，在全轴的注入会引发转矩脉动与噪声。
一般在d轴注入。

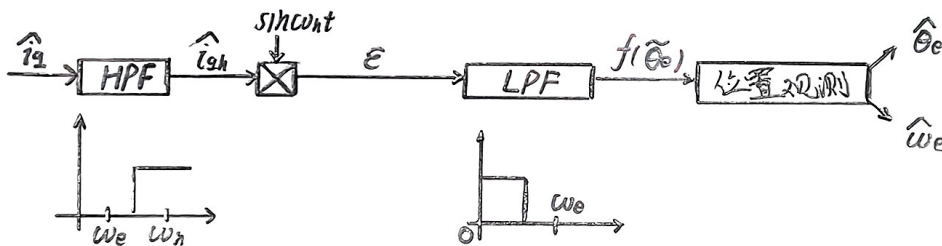


脉振正弦注入

• 注入信号 $\begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix} = U_h \begin{pmatrix} \cos \omega_h t \\ 0 \end{pmatrix}$

电流响应 $\begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_p + L_n \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ L_n \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix} \sin \omega_h t$, $\begin{pmatrix} L_p \\ L_n \end{pmatrix} = \frac{U_h}{\omega_h} \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} \\ \frac{1}{L_n} \end{pmatrix}$

• 信号解调



(i) i_{qh} 通过 HPF 得到高频 i_{qh} ;

(ii) 使用 $\sin \omega_h t$ 调制: $\epsilon = L_n \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) (\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\omega_h t)$

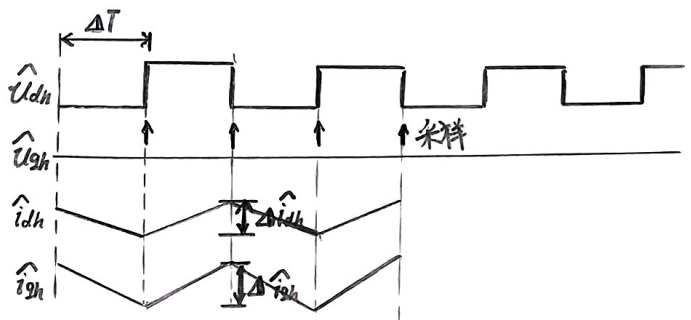
(iii) 使用 LPF 得到 $f(\tilde{\theta}_e)$: $f(\tilde{\theta}_e) = \frac{1}{2} L_n \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)$, 在观测器作用下 $f(\tilde{\theta}_e)$ 趋于 0。
(由于交叉饱和, 需要进行补偿)。

脉振方波注入

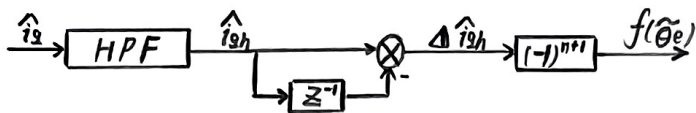
• 注入信号 $\begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix} = U_h \begin{pmatrix} (-1)^n \\ 0 \end{pmatrix}$

每个方波注入前采样点电流变化值:

$$\begin{pmatrix} \Delta \hat{i}_{dh} \\ \Delta \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = U_h \Delta T \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix} (-1)^{n-1}$$



• 信号解调

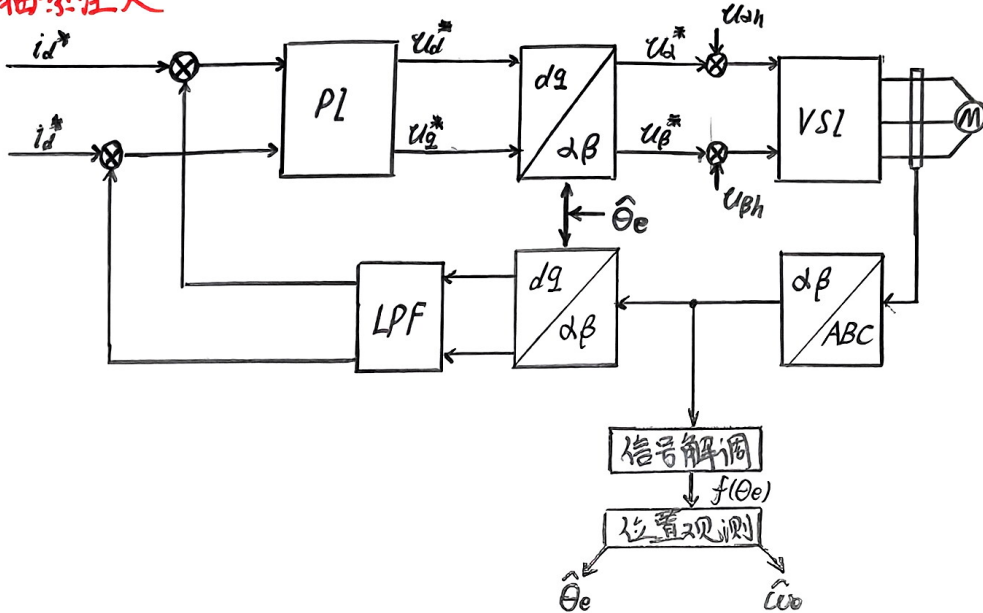


ii) 使用HPF分离出 i_{gh} (若注入频率与PWM开关频率一致,则无需HPF,近似认为短时间内基波不变)

iii) 计算采样点间电流变化后用 $(-1)^{n-1}$ 调制.

$$f(\tilde{\theta}_e) = \frac{U_n \Delta T}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)$$

静止 $\alpha\beta$ 轴系注入



旋转正弦注入

• 注入电压

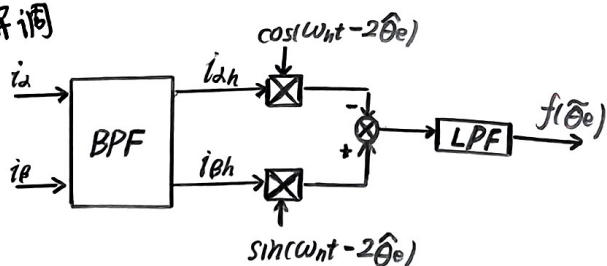
$$\begin{pmatrix} u_{ah} \\ u_{bh} \end{pmatrix} = U_n \begin{pmatrix} \cos \omega_n t \\ \sin \omega_n t \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) \end{pmatrix} U_n \begin{pmatrix} \cos \omega_n t \\ \sin \omega_n t \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{pmatrix} = \frac{U_n}{\omega_n} \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \omega_n t \\ -\cos \omega_n t \end{pmatrix}$$

$$\text{电流响应} \quad \vec{i}_{\alpha\beta h} = l_p e^{j(\omega_n t - \frac{\pi}{2})} + l_n e^{j(-\omega_n t + 2\theta_e + \theta_m + \frac{\pi}{2})}, \quad \begin{pmatrix} l_p \\ l_n \end{pmatrix} = \frac{U_n}{\omega_n} \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} \\ \frac{1}{L_n} \end{pmatrix}$$

• 信号解调



高频电流由正序电流和负序电流构成, 负序电流中含有转子位置信息.

ii) 使用 BPF 分离出 i_{dh} , i_{qh} ;

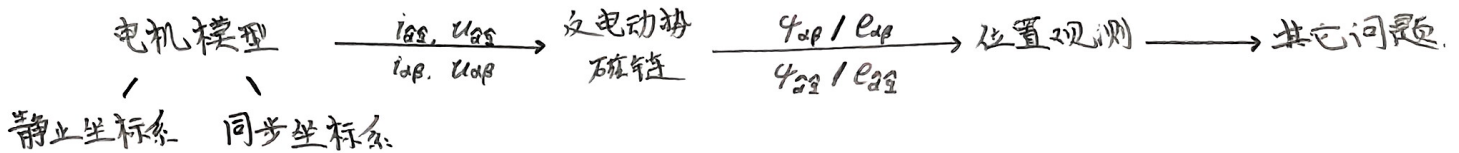
iii) 对 i_{dh} , i_{qh} 进行坐标变换 (变换至反时针旋转的高频坐标系中)

$$\vec{i}_{\alpha\beta h} e^{j(\omega_n t - 2\tilde{\theta}_e - \frac{\pi}{2})} = \underbrace{l_p e^{j(2\omega_n t - 2\tilde{\theta}_e - \pi)}}_{\text{高频分量}} + \underbrace{l_n e^{j(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)}}_{\text{直流分量}}$$

使用 LPF 后可得 $\hat{i}_n = l_n e^{j(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)} = l_n \begin{pmatrix} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix}$

使用 $f(\tilde{\theta}_e) = \hat{i}_{n2}$ 即可.

第七章 基于基波模型的无感控制



1. 磁链法

磁链法基本原理

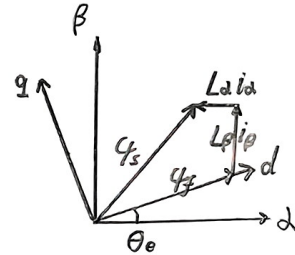
SPMSM的磁链法

静止坐标系

$$\begin{pmatrix} \varphi_{\alpha} \\ \varphi_{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_{\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{pmatrix} + \varphi_f \begin{pmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{pmatrix}$$

$$L_d = L_{\beta} = L_s$$

可以反正切计算转子估计位置 $\hat{\theta}_e = \arctan \frac{\varphi_{\beta} - L_s i_{\beta}}{\varphi_{\alpha} - L_s i_{\alpha}}$



$\varphi_{\alpha}, \varphi_{\beta}$ 由反电动势积分得到

$$\begin{cases} \varphi_{\alpha} = \int (u_{\alpha} - i_{\alpha} R_s) dt \\ \varphi_{\beta} = \int (u_{\beta} - i_{\beta} R_s) dt \end{cases}$$

IPMSM的磁链法

• 由于转子旋转时, α, β 轴的电感发生变化, 因此估计 φ_f 十分困难.

定义有效磁链 $\varphi_a = \varphi_f + (L_d - L_q) i_d$

$$\begin{pmatrix} \varphi_d \\ \varphi_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_q & 0 \\ 0 & L_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varphi_a \\ 0 \end{pmatrix}$$

φ_a 方向在 d 轴上, 用 φ_a 代替 φ_f 进行估计.

静止坐标系

$$\begin{pmatrix} \varphi_{\alpha} \\ \varphi_{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_q & 0 \\ 0 & L_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{pmatrix} + \varphi_a \begin{pmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{pmatrix}$$

估计同步坐标系

$$\begin{pmatrix} \hat{\varphi}_d \\ \hat{\varphi}_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_q & 0 \\ 0 & L_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{pmatrix} + \varphi_a \begin{pmatrix} \cos \hat{\theta}_e \\ \sin \hat{\theta}_e \end{pmatrix}$$

位置观测器

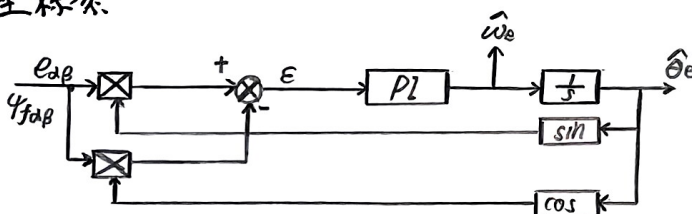
反正切函数

$$\theta_e = -\arctan\left(\frac{e_{\alpha}}{e_{\beta}}\right) \quad \text{或} \quad \theta_e = \arctan\left(\frac{\varphi_{\beta}}{\varphi_{\alpha}}\right)$$

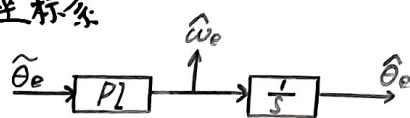
有快速的动态响应特性, 有噪声信号时, 当反电动势/磁链穿过零点时, 反正切函数会有很大的估计误差.

锁相环

静止坐标系



② 估计同步坐标系



简化 EKF

• 全系统的状态变量为 $(\theta_e, \omega_e, a_e)^T$, 状态方程

$$x(n+1) = \begin{pmatrix} 1 & T_s & 0 \\ 0 & 1 & T_s \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x(n) + z(n); \quad z(n) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r(n) \end{pmatrix}$$

加速度变化无规律, 将其变化视为均值为 0 的白噪声。

量测方程, 取归一化的 $\gamma_\alpha, \gamma_\beta(e_\alpha, e_\beta)$ 为输出量。

$$y(n) = \begin{pmatrix} \cos \theta(n) \\ \sin \theta(n) \end{pmatrix} + \eta(n)$$

$$R_2(n) = \lambda E, \quad R_1(n) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C(n+1) = \frac{\partial(h(x(n+1)))}{\partial x^T(n+1)} = \begin{pmatrix} -\sin \hat{\theta}_e(n+1) & 0 & 0 \\ \cos \hat{\theta}_e(n+1) & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \hat{\theta}_e(n+1) & -\sin \hat{\theta}_e(n+1) \\ \sin \hat{\theta}_e(n+1) & \cos \hat{\theta}_e(n+1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} T^{-1}(\hat{\theta}_e(n+1)) \\ C \end{matrix}$$

由于 Kalman Filter 的稳定性 (见随机控制), 可知 $K(n+1|n+1)$ 收敛于

$$K(n+1|n+1) = P(n+1|n) C^T(n+1) [C(n+1) P(n+1|n) C^T(n+1) + R_2]^{-1}$$

$$= \underbrace{(P(n+1|n) C^T [C P(n+1|n) C^T + R_2]^{-1})}_{K} T(\hat{\theta}_e(n+1))$$

由收敛性, 可直接令 K 固定且离线计算, 可使

$$K = \begin{pmatrix} 0 & k_1 \\ 0 & k_2 \\ 0 & k_3 \end{pmatrix}$$

③ 简化 EKF: $\varepsilon(n) = y_2(n) \cos \hat{\theta}_e(n) - y_1(n) \sin \hat{\theta}_e(n)$

$$\begin{cases} \hat{\theta}_e(n+1) = \hat{\theta}_e(n) + T_s \hat{\omega}_e(n) + k_1 \varepsilon(n) \\ \hat{\omega}_e(n+1) = \hat{\omega}_e(n) + T_s \hat{a}_e(n) + k_2 \varepsilon(n) \\ \hat{a}_e(n+1) = \hat{a}_e(n) + k_3 \varepsilon(n) \end{cases}$$

磁链法的基本问题

积分与滤波问题

$$\begin{cases} \varphi_\alpha = \int_0^t (u_\alpha - i_\alpha R_s) dt + \varphi_\alpha(0) \\ \varphi_\beta = \int_0^t (u_\beta - i_\beta R_s) dt + \varphi_\beta(0) \end{cases}$$

• 正弦波的正负峰值开始积分时, 输出为余弦波, 否则输出含直流偏置。该偏置会引入一倍频误差。

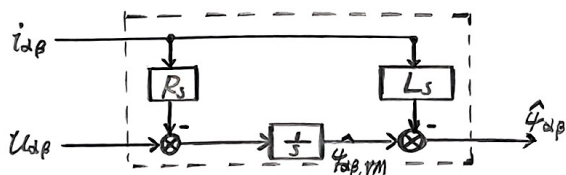
• 电流采样的任何直流偏置会被积分器放大直至饱和。
增加 HPF 以去除直流偏置, 但会造成相位延迟。

开环磁链观测器

电压型磁链观测器

$$\begin{cases} \hat{\varphi}_{a,vm} = \int (u_a - i_a R_s) dt \\ \hat{\varphi}_{b,vm} = \int (u_b - i_b R_s) dt \end{cases}$$

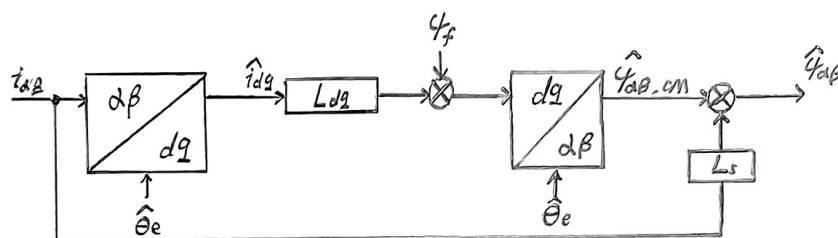
电压型磁链观测器有积分初值和直流偏置问题。



电流型磁链观测器

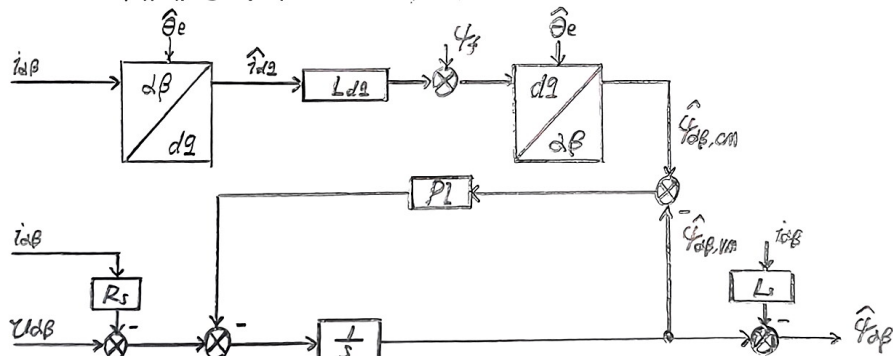
$$\begin{cases} \hat{\varphi}_d = \varphi_f + L_s \hat{i}_d \\ \hat{\varphi}_q = L_s \hat{i}_q \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \hat{\varphi}_{d,cm} \\ \hat{\varphi}_{q,cm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \hat{\theta}_e & -\sin \hat{\theta}_e \\ \sin \hat{\theta}_e & \cos \hat{\theta}_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\varphi}_d \\ \hat{\varphi}_q \end{pmatrix}$$

电流型磁链观测器使用位置信息,可能不稳定。



混合型磁链观测器

将电压型磁链观测器观测值和电流型磁链观测器观测值加权混合。



$$\begin{pmatrix} \hat{\varphi}_a \\ \hat{\varphi}_b \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}}_{\text{HPF, 高通区}} \begin{pmatrix} \hat{\varphi}_{a,vm} \\ \hat{\varphi}_{b,vm} \end{pmatrix} + \underbrace{\frac{2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}}_{\text{LPF, 低通区}} \begin{pmatrix} \hat{\varphi}_{a,cm} \\ \hat{\varphi}_{b,cm} \end{pmatrix}$$

闭环磁链观测器

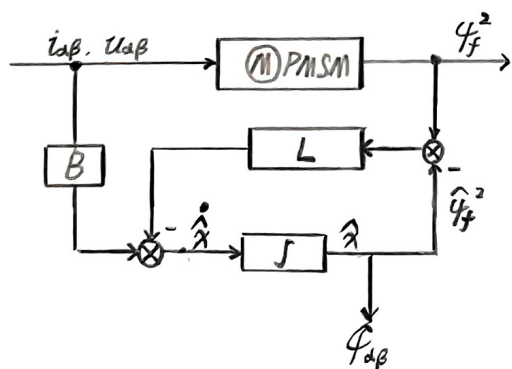
非线性磁链观测器

$$\text{全状态变量 } x = L_s i_{\alpha\beta} + \varphi_f \begin{pmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{pmatrix}$$

$$\text{则状态空间方程 } \dot{x} = L_s \frac{di_{\alpha\beta}}{dt} + \omega_e \varphi_f \begin{pmatrix} \sin \theta_e \\ -\cos \theta_e \end{pmatrix} = -R_s \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} = u$$

$$[\dot{x} = u]$$

$$\text{全输出量 } y = x - L_s i_{\alpha\beta} = \varphi_f \begin{pmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{pmatrix}$$



观测器如左图,同线性观测器相似(现代控制)

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = u + \frac{1}{2} \gamma y(\hat{x}) [\|y(x)^2\| - \|y(\hat{x})\|^2] \\ \hat{y} = \hat{x} - L s i_{\alpha\beta} \end{cases}$$

为非线性磁链观测器

2. 反电动势法

反电动势法的基本原理

SPMSM的反电动势法

静止坐标系

$$\begin{pmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R_s + pL_s & 0 \\ 0 & R_s + pL_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} = \omega_e \psi_f \begin{pmatrix} -\sin\theta_e \\ \cos\theta_e \end{pmatrix}$$

计算出反电动势即可用反正切求出 $\hat{\theta}_e$.

估计同步坐标系

$$\begin{pmatrix} \hat{u}_d \\ \hat{u}_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s + pL_s & -\omega_e L_s \\ \omega_e L_s & R_s + pL_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{pmatrix} + \underbrace{\omega_e \psi_f \begin{pmatrix} -\sin\hat{\theta}_e \\ \cos\hat{\theta}_e \end{pmatrix}}_{\hat{e}_e} \rightarrow \begin{pmatrix} \hat{E}_d \\ \hat{E}_q \end{pmatrix}$$

使用观测器将 $\hat{\theta}_e$ 控制为0即可。

IPMSM的反电动势法

· 扩展反电动势

凸极机的电感矩阵是不对称的, 难以提取反电动势。

定义扩展反电动势: $e_{ex} = \omega_e \psi_f + (L_d - L_q)(\omega_e i_d - p i_q)$

则

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s + pL_d & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_q & R_s + pL_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ e_{ex} \end{pmatrix}$$

静止坐标系

$$\begin{pmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s + pL_d & -\omega_e (L_q - L_d) \\ \omega_e (L_q - L_d) & R_s + pL_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} + e_{ex} \begin{pmatrix} -\sin\theta_e \\ \cos\theta_e \end{pmatrix}$$

估计同步坐标系

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \hat{u}_d \\ \hat{u}_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s + pL_d & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_q & R_s + pL_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{e}_{exd} \\ \hat{e}_{exq} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \hat{e}_{exd} \\ \hat{e}_{exq} \end{pmatrix} = e_{ex} \begin{pmatrix} -\sin\hat{\theta}_e \\ \cos\hat{\theta}_e \end{pmatrix} + \tilde{\omega}_e L_d \begin{pmatrix} \hat{i}_q \\ -\hat{i}_d \end{pmatrix} \end{cases}$$

$\tilde{\omega}_e \approx 0$, 使用观测器将 $\hat{\theta}_e$ 控制为0即可。

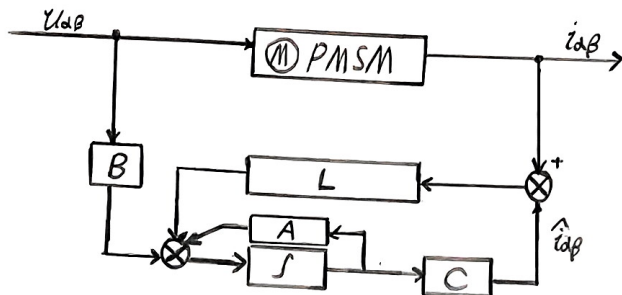
闭环反电动势观测器

线性观测器

令状态变量 $x = (i_\alpha, i_\beta, e_\alpha, e_\beta)^T$, 输入变量 $u = (u_\alpha, u_\beta)^T$, 输出变量 $y = (i_\alpha, i_\beta)^T$.

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{i}_\alpha \\ \dot{i}_\beta \\ \dot{e}_\alpha \\ \dot{e}_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 & -\frac{1}{L_s} & 0 \\ 0 & -\frac{R_s}{L_s} & 0 & -\frac{1}{L_s} \\ 0 & 0 & 0 & \omega_e \\ 0 & 0 & -\omega_e & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ e_\alpha \\ e_\beta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_s} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ e_\alpha \\ e_\beta \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\text{观测器反馈阵 } L = \begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & L_1 \\ L_2 & 0 \\ 0 & L_2 \end{pmatrix}$$



滑模观测器 (见非线性控制)

仍令状态变量 $x = (i_\alpha, i_\beta, e_\alpha, e_\beta)^T$, 构造滑模面

$$s = \hat{x} - x$$

并取趋近律为等速趋近律, 则反馈值为

$$\begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & L_1 \\ L_2 & 0 \\ 0 & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{sgn}(\hat{i}_\alpha - i_\alpha) \\ \text{sgn}(\hat{i}_\beta - i_\beta) \\ \text{sgn}(\hat{e}_\alpha - e_\alpha) \\ \text{sgn}(\hat{e}_\beta - e_\beta) \end{pmatrix}$$

观测状态变量会收敛到实际值 (滑模面 $s=0$), 但有小幅振动, 用 LPF 滤除并用 PLL 观测即可.

第八章 其它方法

扩展 Kalman Filter (EKF)

全状态变量 $x = (i_\alpha, i_\beta, \omega_e, \theta_e)^T$; 输入为 $u = (u_\alpha, u_\beta)^T$, 输出为 $y = (i_\alpha, i_\beta)^T$.

PMSM 状态方程

$$\begin{pmatrix} \dot{i}_\alpha \\ \dot{i}_\beta \\ \dot{\omega}_e \\ \dot{\theta}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} i_\alpha + \frac{1}{L_s} \omega_e \psi_f \sin \theta_e \\ -\frac{R_s}{L_s} i_\beta - \frac{1}{L_s} \omega_e \psi_f \cos \theta_e \\ 0 \\ \omega_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_s} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ \omega_e \\ \theta_e \end{pmatrix}$$

线性化状态方程:

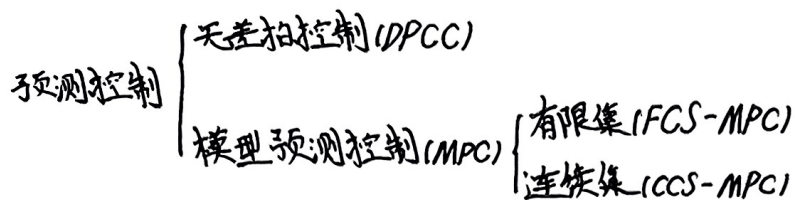
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 & \frac{\psi_f \sin \theta_e}{L_s} & \frac{\omega_e \psi_f \cos \theta_e}{L_s} \\ 0 & -\frac{R_s}{L_s} & -\frac{\psi_f \cos \theta_e}{L_s} & \frac{\omega_e \psi_f \sin \theta_e}{L_s} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

离散化 $dx = \frac{x(n) - x(n-1)}{T_s}$

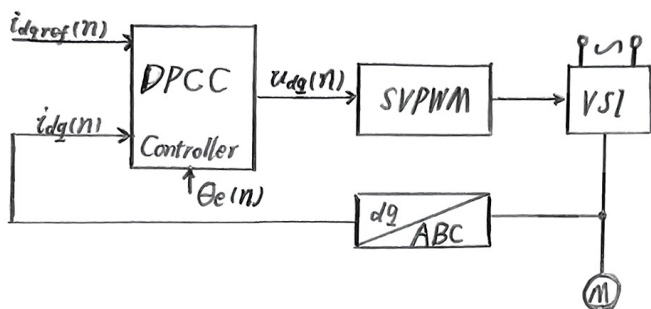
$$\begin{pmatrix} i_\alpha(n) \\ i_\beta(n) \\ \omega_e(n) \\ \theta_e(n) \end{pmatrix} = \left[E + T_s \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 & \frac{\psi_f \sin \theta_e}{L_s} & \frac{\omega_e \psi_f \cos \theta_e}{L_s} \\ 0 & -\frac{R_s}{L_s} & -\frac{\psi_f \cos \theta_e}{L_s} & \frac{\omega_e \psi_f \sin \theta_e}{L_s} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} i_\alpha(n-1) \\ i_\beta(n-1) \\ \omega_e(n-1) \\ \theta_e(n-1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_s} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T_s \begin{pmatrix} u_\alpha(n) \\ u_\beta(n) \end{pmatrix}$$

随后用KF即可(见随机控制)

第九章 基于预测的控制



1. 无差拍控制 (DPCC)



无差拍控制

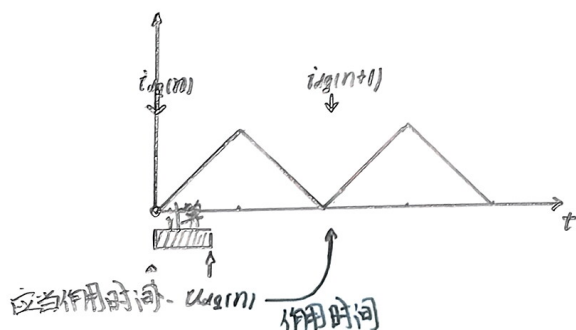
将定子电压方程离散化：

$$\begin{cases} i_d(n+1) = (1 - \frac{T_s}{L_d} R_s) i_d(n) + \frac{T_s}{L_d} L_q \omega_e(n) i_q(n) + \frac{T_s}{L_d} u_d(n) \\ i_q(n+1) = (1 - \frac{T_s}{L_q} R_s) i_q(n) - \frac{T_s}{L_q} L_d \omega_e(n) i_d(n) + \frac{T_s}{L_q} u_q(n) - \frac{T_s}{L_q} \psi_f \omega_e(n) \end{cases}$$

期望下一时刻的电流跟踪到给定值 $i(n+1) = i_{ref}$ ，由此得到控制输入。

$$\begin{cases} u_d(n) = \frac{L_d}{T_s} [i_{dref}(n) - i_d(n)] + R_s i_d(n) - L_d \omega_e(n) i_q(n) \\ u_q(n) = \frac{L_q}{T_s} [i_{qref}(n) - i_q(n)] + R_s i_q(n) + L_d \omega_e(n) i_d(n) + \psi_f \omega_e(n) \end{cases}$$

一拍延迟补偿



由 $i_d(n)$ 和 $i_{dref}(n)$ 计算得的 $u_{dq}(n)$ 并不能在 n 时刻作用，而是在 $n+1$ 时作用，产生一拍延迟。

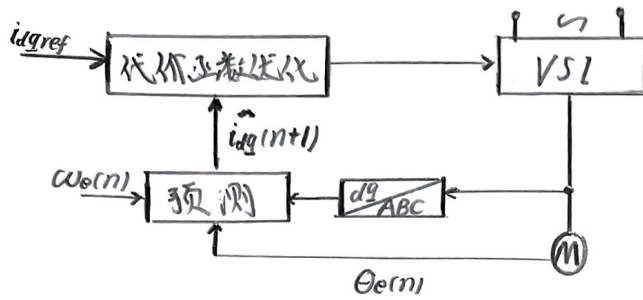
一步预测：

$$\begin{cases} \hat{i}_d(n+1) = (1 - \frac{R_s T_s}{L_d}) i_d(n) + T_s \omega_e i_q(n) + u_d(n-1) \frac{T_s}{L_d} \\ \hat{i}_q(n+1) = (1 - \frac{R_s T_s}{L_q}) i_q(n) - T_s \omega_e i_d(n) + u_q(n-1) \frac{T_s}{L_q} - \frac{T_s}{L_q} \psi_f \omega_e(n) \end{cases}$$

(由控制量 $u_{dq}(n-1)$ 和 $i_{dq}(n)$ 预测一步)

由预测值替代 $i_{dq}(n)$ ，可以实现同步的控制。

2. 模型预测控制



FCS-MPC FCS-MPC最后输出离散电压矢量,不需要额外的调制模块.

① 一步预测

$$\begin{cases} \hat{i}_d(n+1) = i_d(n) + \frac{T_s}{L_d} (U_d(n) - R_s i_d(n) + \omega_e L_q i_q(n)) \\ \hat{i}_q(n+1) = i_q(n) + \frac{T_s}{L_q} (U_q(n) - R_s i_q(n) - \omega_e L_d i_d(n) - \omega_e \psi_m) \end{cases}$$

② 取代价函数 $g = [\hat{i}_d(n+1) - i_{dref}]^2 + [\hat{i}_q(n+1) - i_{qref}]^2$

分别取7个开关矢量代入 g , 取 g 最小的开关矢量即可.

CCS-MPC CCS-MPC最后输出连续电压矢量,需要调制模块.

CCS-MPC要占用大量运算资源,难以控制.